

Diagramas de Máquina de Estado

Fundamentos, Notação UML e Aplicação no SisConsult

KA 01 — SWEBOK v4.0 | Engenharia de Software

SisConsult v1.0 | Documento v3.2

Versão doc.	3.2 — Layout e espaçamento totalmente refeitos
Novidades	Conexões pelas BORDAS das caixas; labels no vazio entre estados; setas roteadas fora das caixas
Versão sistema	SisConsult v1.0
Data	Março / 2026

✓ v3.2 — Redesenho completo do motor de diagramas: setas conectadas nas BORDAS das caixas (não nos centros), labels posicionados com coordenadas explícitas no espaço vazio entre estados, rotas de setas calculadas para nunca cruzar outra caixa, legenda em 2 colunas.

Sumário

1. Fundamentos de Máquinas de Estado

- 1.1 Componentes
- 1.2 Sintaxe

2. Tipos de FSMs

- 2.1 Ações em Estados

3. Diagramas do SisConsult

- 3.1 Autenticação
- 3.2 Consulta
- 3.3 Prontuário
- 3.4 Prescrições
- 3.5 Exames
- 3.6 Integração

4. Rastreabilidade FSMs × ERS

5. Cobertura Transição × CT

6. Boas Práticas

7. Ferramentas

8. Conclusão

A. Referências

1. Fundamentos de Máquinas de Estado

Uma **Máquina de Estado Finita** (FSM) descreve o comportamento de um sistema como um conjunto finito de **estados** conectados por **transições** disparadas por **eventos**. Em qualquer instante o sistema ocupa exatamente *um estado*. No SWEBOK v4.0 (KA 01), FSMs são ferramentas de modelagem de requisitos para capturar o ciclo de vida de entidades.

■ **Analogia:** um semáforo é uma FSM com 3 estados e transições temporizadas. No SisConsult, uma consulta percorre: **Agendada** → **Confirmada** → **Em Atendimento** → **Realizada**.

1.1 Componentes Fundamentais (UML 2.5)

Componente	Símbolo UML	Descrição	Exemplo — SisConsult
Estado Inicial	● círculo sólido	Ponto de entrada obrigatório	Sistema recém-acessado
Estado	Retângulo arredondado	Condição estável em que o objeto permanece	Consulta 'Agendada'
Estado Final	■ círculo duplo	Término do ciclo de vida do objeto	Consulta 'Realizada'
Transição	Seta rotulada	Mudança de estado disparada por evento	cancelar() → Cancelada
Evento	Rótulo na seta	Ocorrência que dispara a transição	confirmar(), assinar()
Guarda	[condição]	Condição booleana habilitadora	[antecedência < 2h]
Ação	/ ação	Operação executada durante a transição	/notificarMedico()

1.2 Sintaxe de uma Transição UML

Formato completo de uma transição:

Evento [Guarda] / Ação	
Notação	Significado
cancelar()	Evento sem guarda nem ação
cancelar() [antecedência < 2h]	Evento habilitado somente se condição for verdadeira (RN-05)
cancelar() / registrarMotivo()	Evento executa ação 'registrarMotivo()'
cancelar() [ant<2h] / notificarMedico()	Evento + guarda + ação combinados

2. Tipos de Máquinas de Estado

Tipo	Ações em	Vantagem	Uso típico
Moore	Estados (entry/exit/do)	Estados autocontidos e legíveis	Interfaces de usuário
Mealy	Transições (evento/ação)	Requer menos estados	Protocolos, fluxos de negócio
Statechart (UML)	Ambos	Máxima expressividade	Modelagem de software — UML 2.5

■ O SisConsult adota o Statechart UML 2.5 — combina Moore e Mealy, suporta estados compostos e ortogonais.

2.1 Ações Internas em Estados

Ação	Quando executa	Exemplo — SisConsult
entry /	Ao entrar no estado	entry / <code>exibirAlertaAlergia()</code>
exit /	Ao sair do estado	exit / <code>salvarTimestamp()</code>
do /	Atividade contínua no estado	do / <code>verificarDisponibilidadeAgenda()</code>

3. Diagramas de Máquina de Estado no SisConsult

São apresentados seis diagramas, todos com legenda de cores abaixo. A convenção de cores se aplica uniformemente a todos os diagramas:

Estado neutro / inicial

Estado positivo / concluído

Estado pendente / aguardando

Estado de erro / bloqueio

Ação interna do sistema

Estado de saída / emissão

3.1 Autenticação e Sessão (RF-01, RF-02, RF-04, RF-06)

Ciclo de vida de uma sessão: validação de credenciais, 2FA para médicos/admins, sessão ativa com monitoramento de inatividade e bloqueio por 5 falhas consecutivas.

✓ [FIX-1] reauth() vai a Deslogado — usuário refaz login completo incluindo 2FA (RF-02).

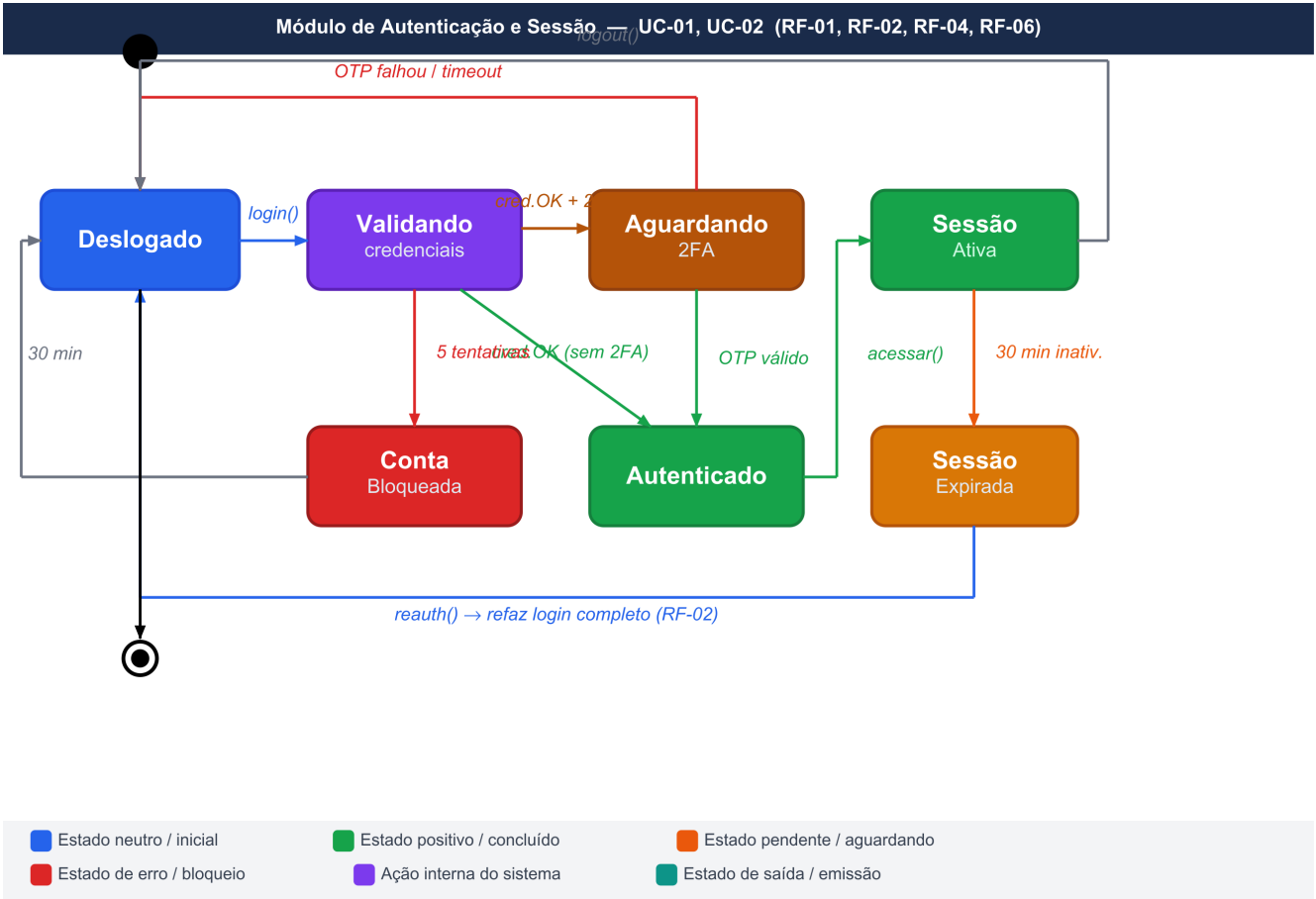


Figura 3.1 — Máquina de Estado: Autenticação e Sessão

Estado	Descrição	RF
Deslogado	Estado inicial. Nenhuma sessão ativa.	RF-01
Validando	Sistema verifica credenciais. Máx. 5 tentativas.	RF-01
Aguardando 2FA	OTP/TOTP enviado a médicos e administradores.	RF-02
Autenticado	Credenciais válidas. JWT emitido.	RF-04

Sessão Ativa	Usuário navegando. Timer de 30min de inatividade.	RF-04
Sessão Expirada	Inatividade expirou → redireciona a Deslogado (RF-02).	RF-04 FIX-1
Conta Bloqueada	5 falhas consecutivas. Bloqueio de 30 minutos.	RF-01

3.2 Ciclo de Vida da Consulta (RF-12, RF-14, RF-15, RF-16, RN-01, RN-05)

A consulta é a entidade central. RN-05: cancelamento com menos de 2h exige motivo e notificação. RN-01: máximo de 1 consulta por slot por médico.

✓ [FIX-2] Label inválido '—' removido de Cancelada→Final. [FIX-3] Confirmada→Cancelada adicionada.

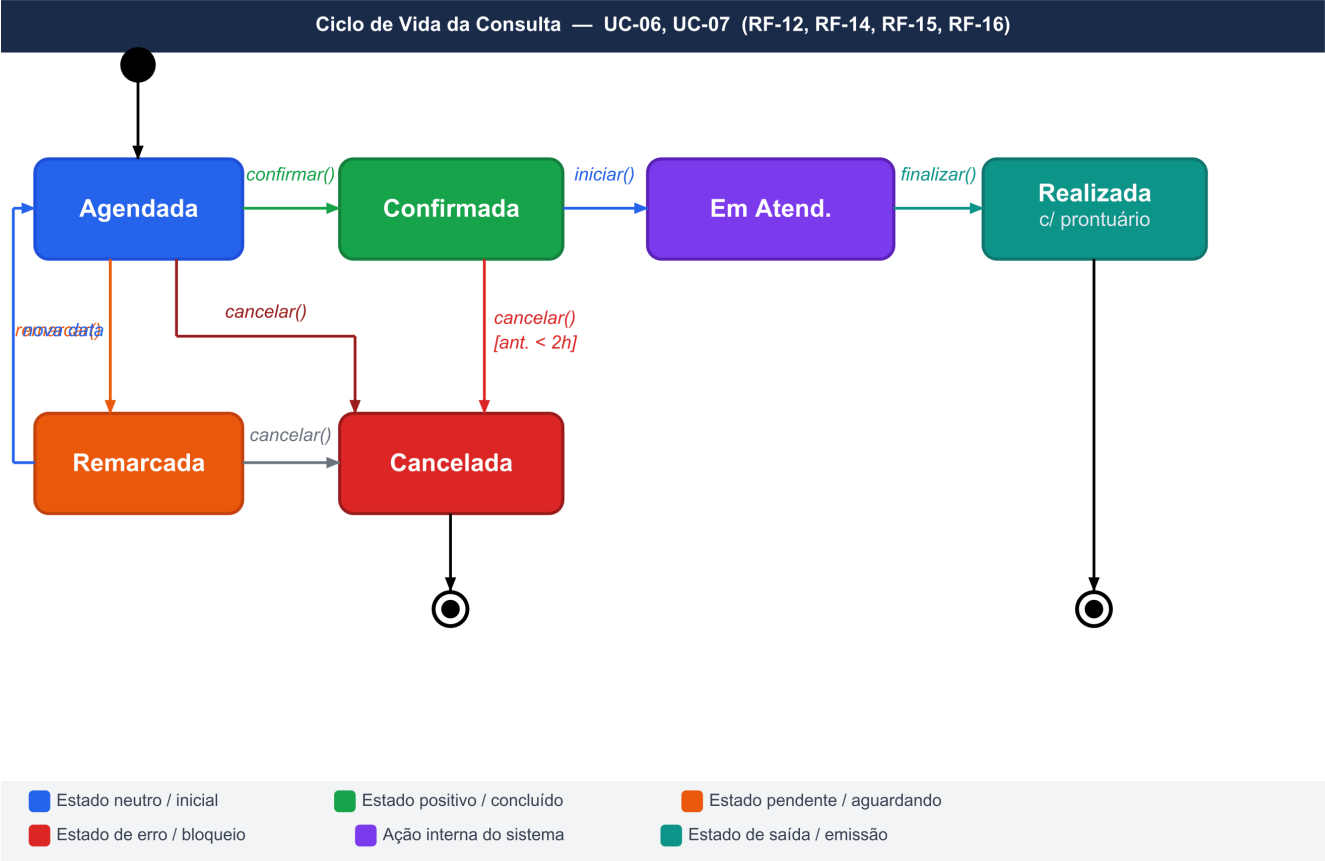


Figura 3.2 — Máquina de Estado: Ciclo de Vida da Consulta

Estado	Descrição	RF/RN
Agendada	Consulta registrada pela recepcionista.	RF-12, RN-01
Confirmada	Paciente ou sistema confirmou presença.	RF-14
Remarcada	Nova data atribuída; retorna a Agendada.	RF-12
Cancelada	Cancelada. Motivo obrigatório se antecedência < 2h.	RF-12, RN-05
Em Atendimento	Médico iniciou o atendimento presencial.	RF-16
Realizada	Atendimento concluído; prontuário criado/atualizado.	RF-16, RF-17

3.3 Prontuário Eletrônico (RF-17 a RF-20, RN-02, RN-06)

Ciclo rígido determinado pela Res. CFM nº 2.299/2021. Após assinado torna-se imutável. Correções criam nova versão retornando a Em Edição. Retenção mínima de 20 anos (RN-06).

✓ [FIX-4] Label 'editar()' substituiu '→ nova edição' — símbolo → dentro de label UML é inválido.

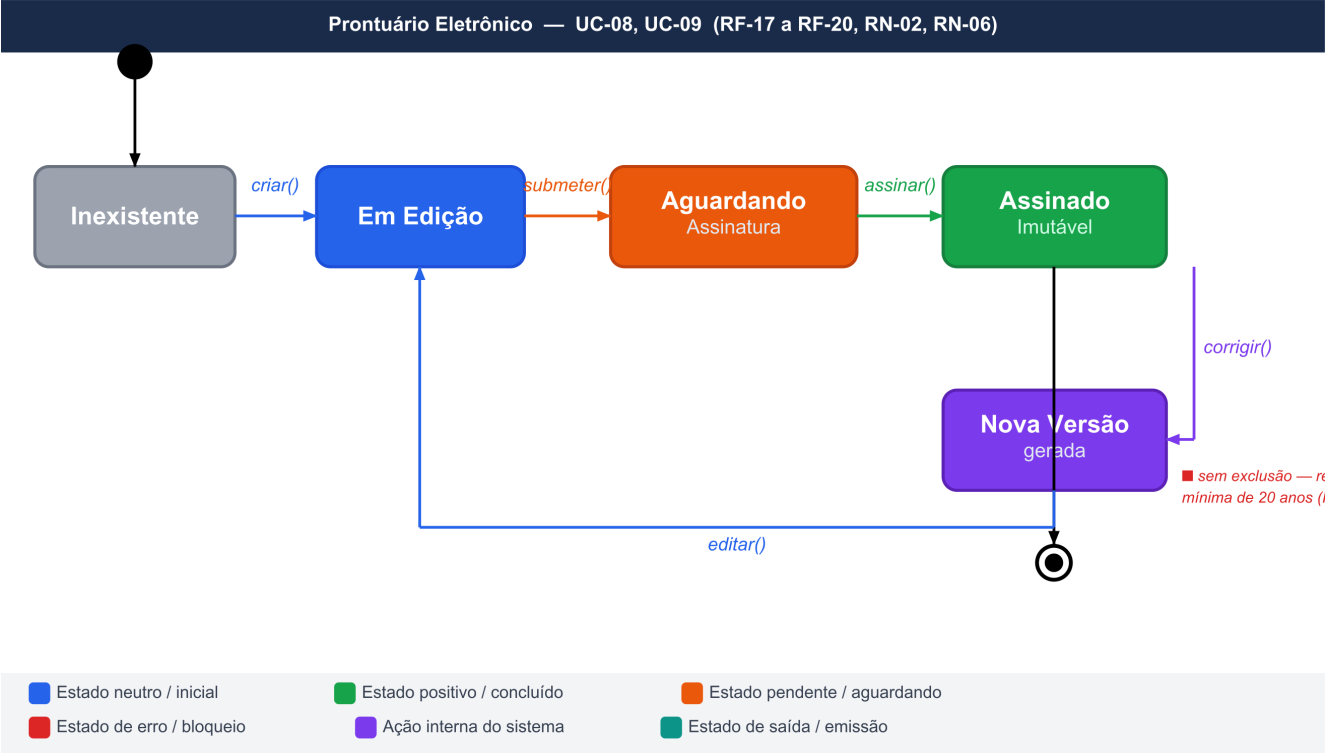


Figura 3.3 — Máquina de Estado: Prontuário Eletrônico

Estado	Descrição	RF/RN
Inexistente	Nenhum prontuário para este paciente.	RF-17
Em Edição	Médico preenchendo anamnese, diagnóstico (CID-10) etc.	RF-17, RN-02
Aguardando Assinatura	Conteúdo submetido; aguarda assinatura digital.	RF-19
Assinado / Imutável	Registro definitivo. Não alterável diretamente.	RF-19, RN-06
Nova Versão Gerada	Correção; versão original preservada; volta a Em Edição.	RF-19, RN-02

3.4 Prescrições Médicas (RF-22, RF-23, RF-24)

O estado Alerta Alergia é central: quando o sistema detecta alergia ao princípio ativo (RF-23), o fluxo é interrompido e só prossegue com confirmação explícita do médico.

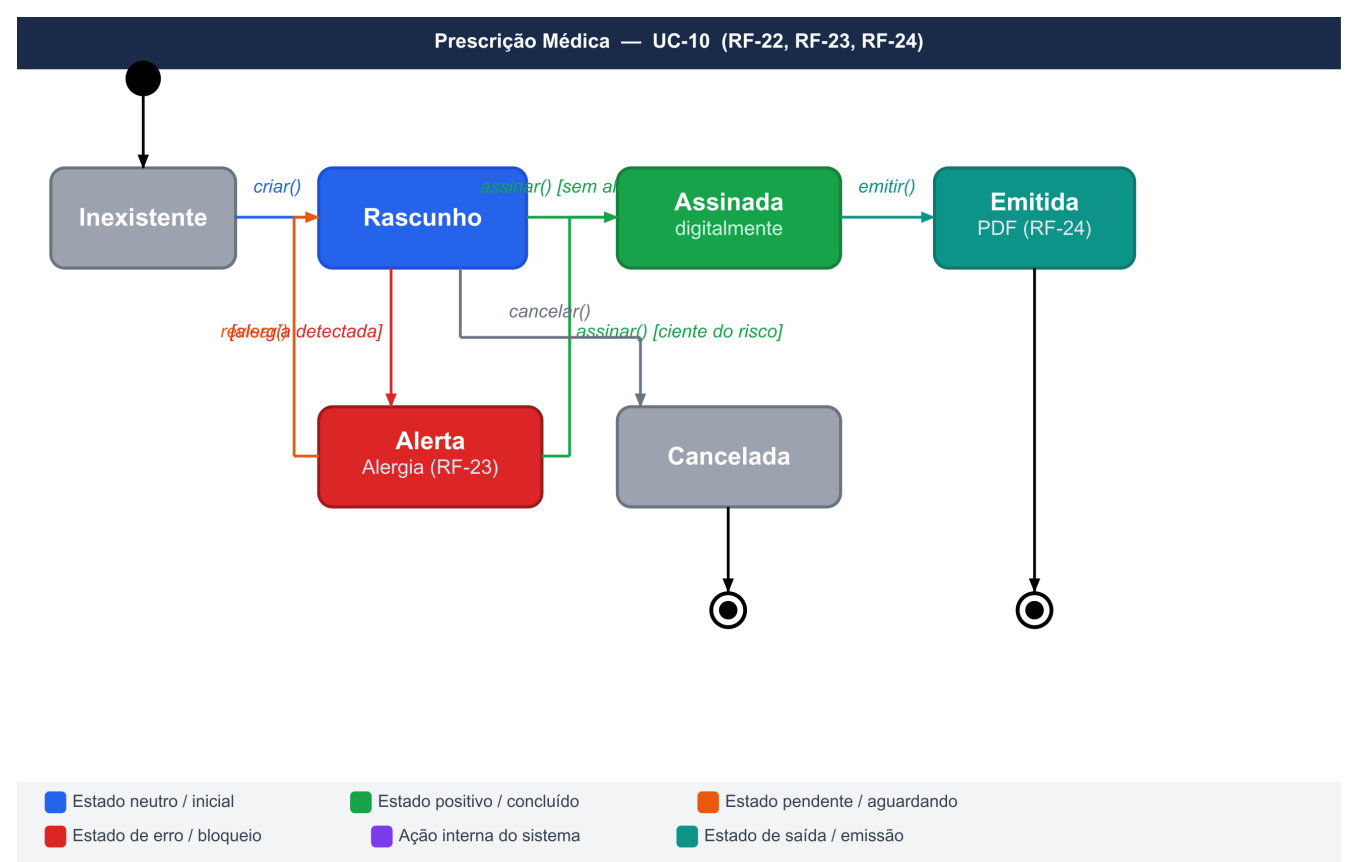


Figura 3.4 — Máquina de Estado: Prescrição Médica

Estado	Descrição	RF
Inexistente	Nenhuma prescrição para esta consulta.	RF-22
Rascunho	Médico preenchendo medicamento, dosagem e posologia.	RF-22
Alerta Alergia	Sistema detectou alergia ao princípio ativo. Aguarda OK.	RF-23
Assinada	Prescrição assinada digitalmente pelo médico.	RF-22
Emitida	Exportada em PDF e disponibilizada ao paciente.	RF-24
Cancelada	Prescrição cancelada antes da emissão.	RF-22

3.5 Exames Laboratoriais e de Imagem (RF-25, RF-26)

Ciclo de vida de uma solicitação de exame vinculada ao prontuário. O resultado pode incluir laudo em PDF ou imagem (RF-26).

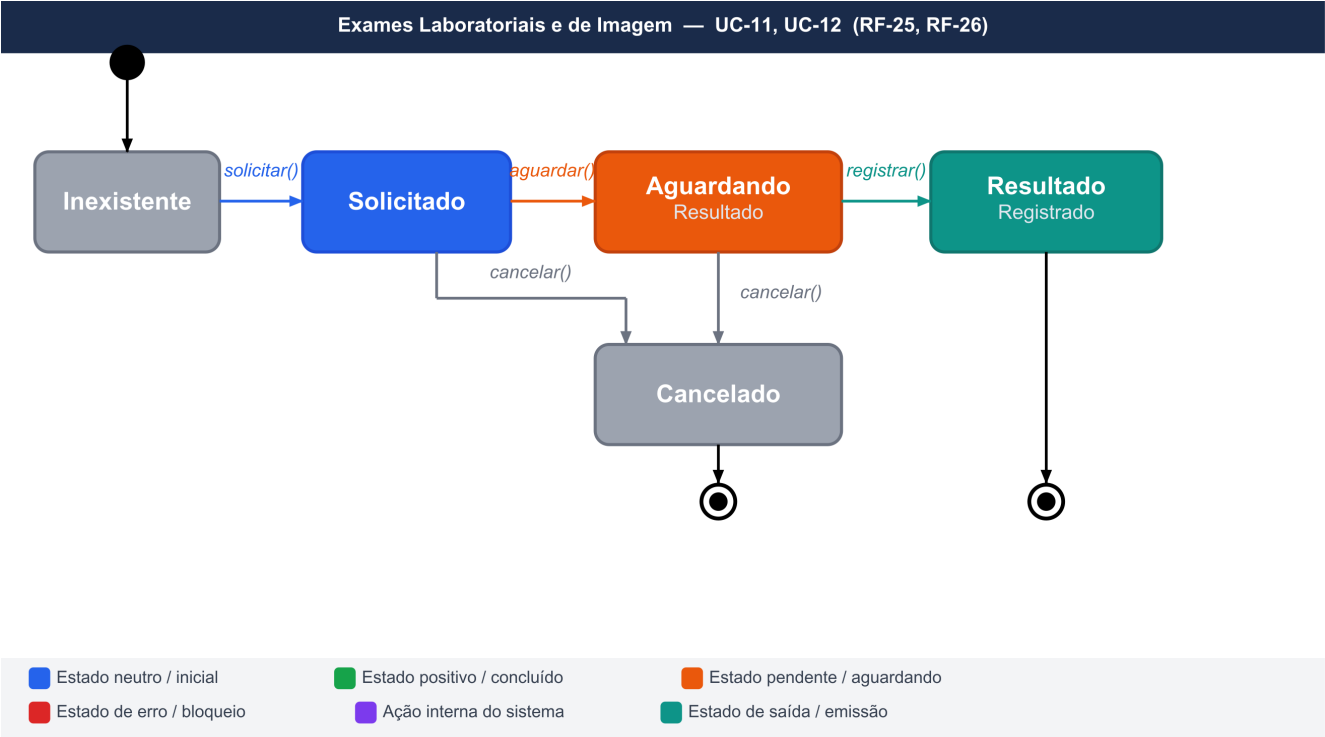


Figura 3.5 — Máquina de Estado: Exames

Estado	Descrição	RF
Inexistente	Nenhum exame solicitado para esta consulta.	RF-25
Solicitado	Médico emitiu solicitação com tipo, justificativa e urgência.	RF-25
Aguardando Resultado	Exame realizado; aguardando laudo.	RF-25
Resultado Registrado	Resultado inserido com data e laudo (PDF/imagem).	RF-26
Cancelado	Exame cancelado; registro preservado no histórico.	RF-25

3.6 Visão de Integração entre Fluxos

Os módulos são FSMs independentes, mas orquestradas: Sessão Ativa é pré-condição global; Consulta Realizada dispara criação do Prontuário; Prontuário Em Edição habilita Prescrições e Exames.

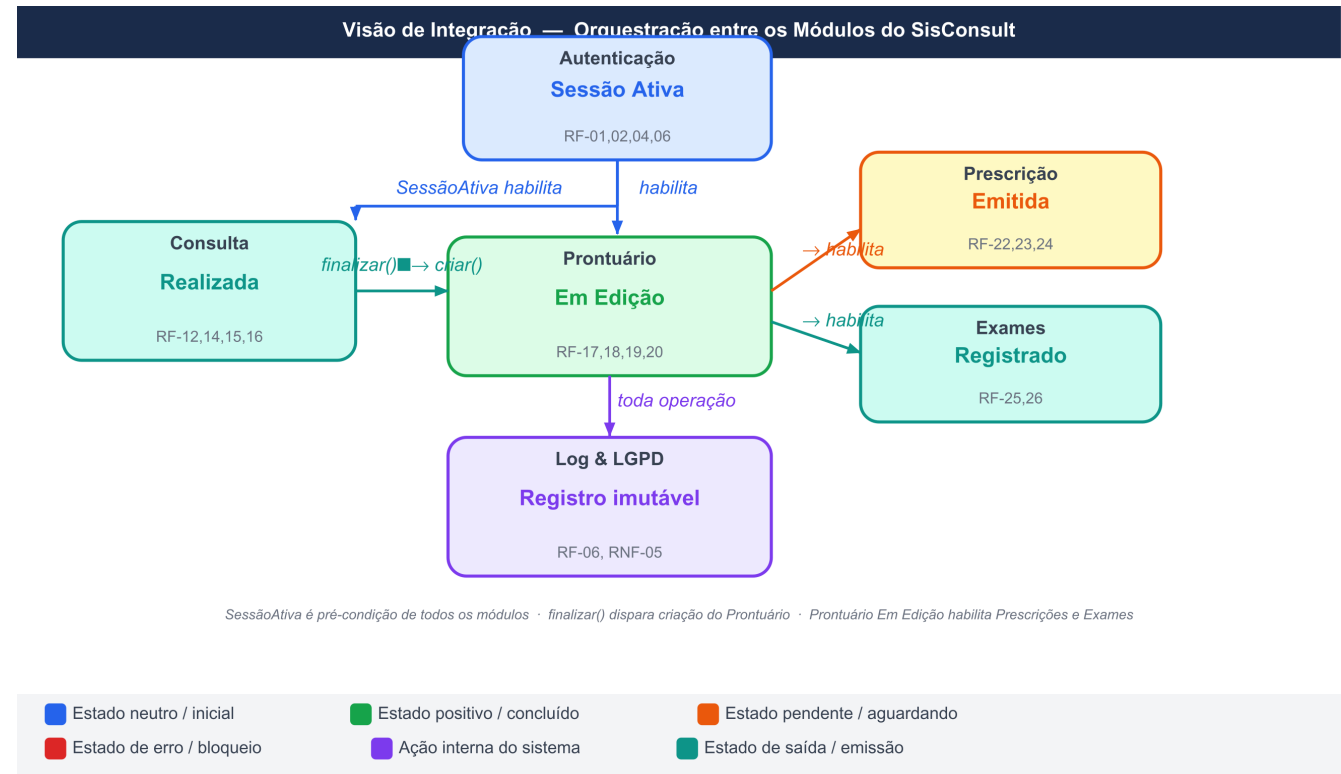


Figura 3.6 — Visão de Integração entre os fluxos do SisConsult

4. Rastreabilidade: FSMs × ERS

Diagrama	RFs Cobertos	Casos de Uso	CTs Planejados (KA 05)
3.1 Autenticação	RF-01,02,04,06	UC-01,UC-02	CT-AUTH-01–06
3.2 Ciclo de Vida Consulta	RF-12,14,15,16	UC-06,UC-07	CT-AGE-01–06
3.3 Prontuário Eletrônico	RF-17,18,19,20	UC-08,UC-09	CT-PRO-01–05,CT-SEC-01
3.4 Prescrições Médicas	RF-22,23,24	UC-10	CT-PRE-01–03
3.5 Exames	RF-25,26	UC-11,UC-12	CT-EXA-01–02
3.6 Integração	Todos	Todos os UCs	Plano integração KA05

5. Cobertura de Transições × Casos de Teste

Módulo	Transição	Evento	RF/RN	CT Vinculado
Auth	Deslogado→Validando	login()	RF-01	CT-AUTH-01
Auth	Validando→Bloqueada	5 tentativas	RF-01	CT-AUTH-02
Auth	Validando→Ag2FA	cred.OK+2FA	RF-02	CT-AUTH-03
Auth	SessaoAtiva→Expirada	30min inativ.	RF-04	CT-AUTH-04
Auth	Expirada→Deslogado	reauth() [FIX-1]	RF-02,04	CT-AUTH-05 (novo)
Auth	Ag2FA→Deslogado	OTP falhou/timeout	RF-02	CT-AUTH-06 (novo)
Consulta	Agendada→Confirmada	confirmar()	RF-14	CT-AGE-01
Consulta	Confirmada→Cancelada	cancelar()[ant<2h] FIX-3	RF-12,RN05	CT-AGE-02
Consulta	EmAtend→Realizada	finalizar()	RF-16	CT-AGE-05
Prontuário	EmEdição→AgAssinatura	submeter()	RF-19	CT-PRO-01
Prontuário	Assinado→NovaVersão	corrigir()	RF-19,RN02	CT-PRO-03
Prontuário	NovaVersão→EmEdição	editar() [FIX-4]	RF-19	CT-PRO-04
Prescrição	Rascunho→Alerta	[alergia detectada]	RF-23	CT-PRE-01 (novo)
Prescrição	Alerta→Assinada	assinar()[ciente]	RF-23	CT-PRE-02 (novo)
Prescrição	Assinada→Emitida	emitir()	RF-24	CT-PRE-03 (novo)
Exames	Solicitado→AgResult	aguardar()	RF-25	CT-EXA-01 (novo)
Exames	AgResult→Registrado	registrar()	RF-26	CT-EXA-02 (novo)

6. Boas Práticas e Erros Comuns

6.1 Boas Práticas

#	Prática	Justificativa
1	Defina estado inicial e ao menos um final	Todo ciclo de vida tem começo e fim
2	Use guardas para regras de negócio	Torna explícitas as condições (RN-05, RN-01)
3	Limite a 7–10 estados por diagrama	Diagramas maiores usam estados compostos
4	Nomeie estados com substantivos, eventos com verbos	Legibilidade para stakeholders
5	Modele transições de erro e timeout	Falhas são tão importantes quanto o fluxo principal
6	Adicione legenda de cores	Leitores não técnicos precisam da semântica
7	Mantenha RF ↔ Transição ↔ CT	Garante cobertura de testes (Seção 5)

6.2 Erros a Evitar

Erro	Consequência	Correção
Estado sem saída	Sistema pode ficar 'preso'	Adicione transição de erro/timeout
Reautenticação pulando 2FA	Viola RF-02 (falha de segurança)	Redirecionar para Deslogado [FIX-1]
Label '—' em transição	Notação UML inválida	Omitir label (transição automática)
Símbolo → dentro de label	Redundante e confuso [FIX-4]	Label deve ser somente nome do evento
Transições ausentes	Comportamento não especificado	Auditar todos estados origem [FIX-3]

7. Ferramentas Recomendadas

Ferramenta	Tipo	Formato	Observação
PlantUML	Open-source	.puml→PNG/SVG	plantuml.com — ideal para versionamento em Git
draw.io	Web/Desktop	.drawio/.xml	app.diagrams.net — gratuito; exporta SVG, PNG, PDF
StarUML	Desktop	.mdl/.png	staruml.io — suporte UML 2.5 completo
UMLet	Open-source	.uxf/.png	umlet.com — referenciado na ERS (/docs/diagramas/)
Mermaid.js	Open-source	texto→SVG	mermaid.js.org — embutível em Markdown e GitHub

Exemplo PlantUML — Consulta (fragmento)

```

@startuml SisConsult_Consulta
[*] --> Agendada
Agendada --> Confirmada : confirmar()
Confirmada --> EmAtendimento : iniciar()
Confirmada --> Cancelada : cancelar() [ant<2h]
EmAtendimento --> Realizada : finalizar() / criarProntuario()
Cancelada --> [*]
Realizada --> [*]
@enduml

```

8. Conclusão e Próximos Passos

Esta documentação especifica o comportamento dinâmico do SisConsult por meio de seis FSMs cobrindo Autenticação, Consulta, Prontuário, Prescrições, Exames e Integração. Todos os diagramas estão rastreados a RFs, Casos de Uso e Casos de Teste.

Próximas iterações:

- Incluir os 6 CTs novos no Plano de Testes (KA 05)
- Modelar Relatórios (RF-27, RF-28) e Portal do Paciente LGPD (UC-16)
- Criar Diagramas de Sequência correspondentes a cada FSM (KA 02)
- Exportar .puml e versionar em /docs/diagramas/ do repositório
- Configurar CI/CD para regenerar imagens dos diagramas a cada commit

A. Referências

- [1] OMG. **UML 2.5.1 Specification**. Chapter 14: StateMachines. 2017.
- [2] IEEE Computer Society. **SWEBOK Guide v4.0**. KA 01. H. Washizaki (Ed.), 2024.
- [3] BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **The Unified Modeling Language User Guide**. 2. ed. Addison-Wesley, 2005.
- [4] SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. Pearson, 2018.
- [5] PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.
- [6] Conselho Federal de Medicina. **Resolução CFM nº 2.299/2021**.
- [7] BRASIL. **Lei nº 13.709/2018** — LGPD.
- [8] SisConsult ERS v1.0. **Especificação de Requisitos — KA 01 / SWEBOK v4.0**. 2026.

*Documento v3.2 — SisConsult — Gestão de Consultório Médico | Engenharia de Software — SWEBOK v4.0 | Engenharia de Computação |
Março 2026*